

FORMACIÓN DEL INDIVIDUO

Conocimiento verdadero

Pensamiento científico

CONOCIMIENTO CERTIFICADO

Identificando verdades interobjetivas

FORMACIÓN DE CONOCIMIENTO...

... supersticioso... Pensamiento motivado

... certificado..... **Pensamiento científico**

... selectivo..... Pensamiento crítico

La ciencia hace que aprehendamos mejor la realidad.

A partir de Copérnico, la ciencia ha ido despejando a la humanidad de las creencias ancestrales y confortables que la ubicaban en el centro de un universo racional diseñado para ella por una autoridad suprema.

Sin embargo, para mucha gente, el pensamiento científico no lleva a la iluminación y apoderamiento sino a la angustia existencial y al absurdo de una insignificancia humana en un universo incomprensiblemente vasto.

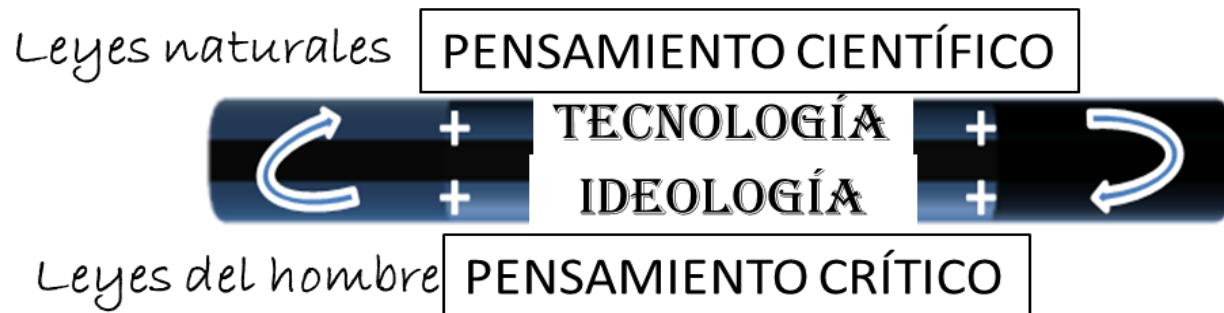
“Quien no quiere razonar es fanático; quien no sabe razonar es ingenuo; pero quien no osa razonar es esclavo”.

W. Drummond

Quien no se atreve a razonar es esclavo de sus creencias que le dan confort, pero no tiene la posibilidad de tomar las decisiones deliberadas que lo liberarán de la vida rutinaria que le impide progresar.

El pensamiento científico nos permite entender las leyes naturales para aplicarlas en los procesos empresariales con el fin de generar riqueza.

Discernir las verdades y falsedades de la realidad objetiva, para aplicar las leyes naturales en el desarrollo económico.



Discernir las verdades y falsedades de la realidad subjetiva, para entender el comportamiento humano y evitar ser manipulados.

La entropía* es la más incomprendida de las leyes naturales y es también la más fundamental.

Establece que la cantidad de trabajo útil que puede obtenerse siempre será menor que la energía utilizada, pues una gran parte de esta se disipa en forma de calor que no puede aprovecharse.

Esta ley repercute en los procesos empresariales, donde se busca que sean eficientes para mejorar en lo posible la relación del producto obtenido al capital invertido.

**Entropía es una palabra que proviene del griego y significa “evolución”.*

LA MADRE DE LAS LEYES NATURALES

La segunda ley de la termodinámica establece que la energía tiende a fluir espontáneamente desde un estado de concentración en un sitio, hacia otro, donde se difunde y esparce por todos lados. (1)

Se usa para explicar muchas cosas, como la expansión del cosmos y el inexorable paso del tiempo hacia la extinción del calor en el universo. Sus enunciados han dado lugar a discusiones filosóficas interminables a lo largo del tiempo desde que fue formulada en el año 1850 por Rudolf Clausius.

No obstante, todos los enunciados llevan a la explicación del concepto de irreversibilidad y al de entropía.

(1) Tomado de Steven Pinker, *The Second Law of Thermodynamics*; pp. 17-20 *This Idea is Brilliant*, Editado por John Brockman

IRREVERSIBILIDAD

Vivimos en un mundo inestable y evolutivo en el que la naturaleza desarrolla sus estructuras más complejas y delicadas a través de procesos irreversibles en el tiempo.

La vida está asociada con la producción de entropía y, por tanto, con procesos irreversibles. La vida sólo es posible en universos no estables, ya que se alimenta de flujos negativos de entropía. (2)

La entropía rige los procesos que consideramos irreversibles, pero no porque exista una fuerza física que obligue a las partículas a comportarse de esa manera; sino porque es lo más probable que suceda.

(2) Tomado de Juan Manuel Sabugo Quintero. "Todo tiende a cero menos tú".

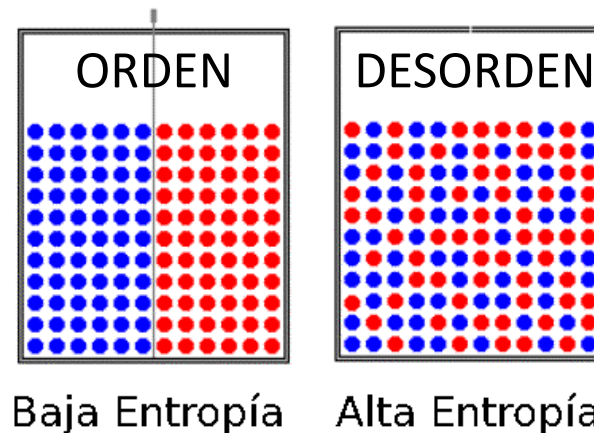
ENTROPÍA

La entropía mide el grado de organización de un sistema y describe su irreversibilidad.

Si entendemos un plato de cerámica como un sistema ordenado y equilibrado que tiene un alto potencial entrópico, cuando lo rompemos y se fragmenta en pedazos veremos que es un suceso natural y temporal, que no sucede de manera espontánea en sentido inverso.

La entropía puede interpretarse como una medida de la distribución aleatoria de un sistema. Un sistema altamente distribuido al azar tiene alta entropía. Un sistema en una condición improbable tendrá una tendencia natural a reorganizarse hacia una condición más probable (un plato roto), la cual dará como resultado un aumento de la entropía.

La Segunda Ley de la Termodinámica, establece que la entropía del universo está en aumento.



A medida que la entropía o aleatoriedad aumenta, hay una pérdida de estructura, de organización y de capacidad para lograr resultados interesantes y útiles, hasta que el sistema degenera en un equilibrio de monotonía gris y homogénea y permanece ahí.

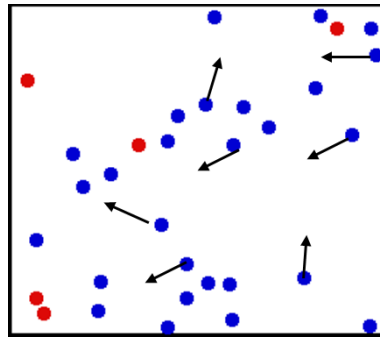
Las estrellas, al convertir su combustible principal, el hidrógeno, en helio, generan luz y calor.

Sin embargo, cuando fusionan los núcleos de helio no consiguen liberar la misma cantidad de energía que obtenían cuando fusionaban los núcleos de hidrógeno.

Cada vez que la estrella fusiona los núcleos de un elemento obtiene otro que le es más inútil para obtener energía y, en consecuencia, la estrella muere y la materia que deja atrás ya no servirá para generar otra estrella.

Así es como el segundo principio de la termodinámica se utiliza para explicar el fin del universo.

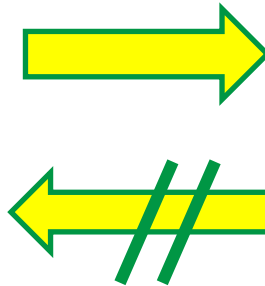
La temperatura es la velocidad promedio de las partículas de un sistema y por lo tanto es una representación burda del comportamiento del agregado de partículas. Cuando conocemos la temperatura, podemos utilizarla para predecir el estado futuro del sistema mejor que si midiéramos la velocidad de las partículas individuales.



Tiene más entropía el agua en fase gaseosa con sus moléculas dispersas y alejadas unas de las otras que en fase líquida con sus moléculas más juntas y más ordenadas.

La Segunda Ley de la Termodinámica es el fundamento de todo nuestro entendimiento del universo y nuestro lugar en él.

Todo el tiempo nos encontramos la Segunda Ley de la Termodinámica en la vida cotidiana: “Polvo eres y en polvo de convertirás”, “las cosas se desmoronan”, “no puedes regresar al huevo original después de que ha sido revuelto”.



El logro más grande de la Revolución Científica fue nulificar la intuición de que el universo está saturado de propósito y que todo pasa por alguna razón.

La segunda ley define el último propósito de la lucha humana: desplegar energía e información para contrarrestar la ola de la entropía y construir refugios. Los seres vivos hacen lo imposible para no ser comidos.

Hay muchas más maneras que las cosas vayan mal que vayan bien. Por ejemplo, en un mundo gobernado por la evolución y la entropía, la pobreza es el estado predeterminado de la humanidad y no necesita explicación. La que sí la requiere es la riqueza, pero lo que abunda son los argumentos acerca de a quien culpar de la pobreza.

La Segunda Ley implica que tu desgracia puede no ser tu culpa.

Cuando pasan cosas malas, como hambrunas, epidemias o accidentes, dice la intuición que algo o alguien debió haber querido que pasaran, así que la gente se siente impulsada a buscar a una bruja, demonio o chivo expiatorio para castigarlo. Pero en un mundo determinístico, los eventos son la causa de las condiciones presentes y no de los eventos en el futuro.

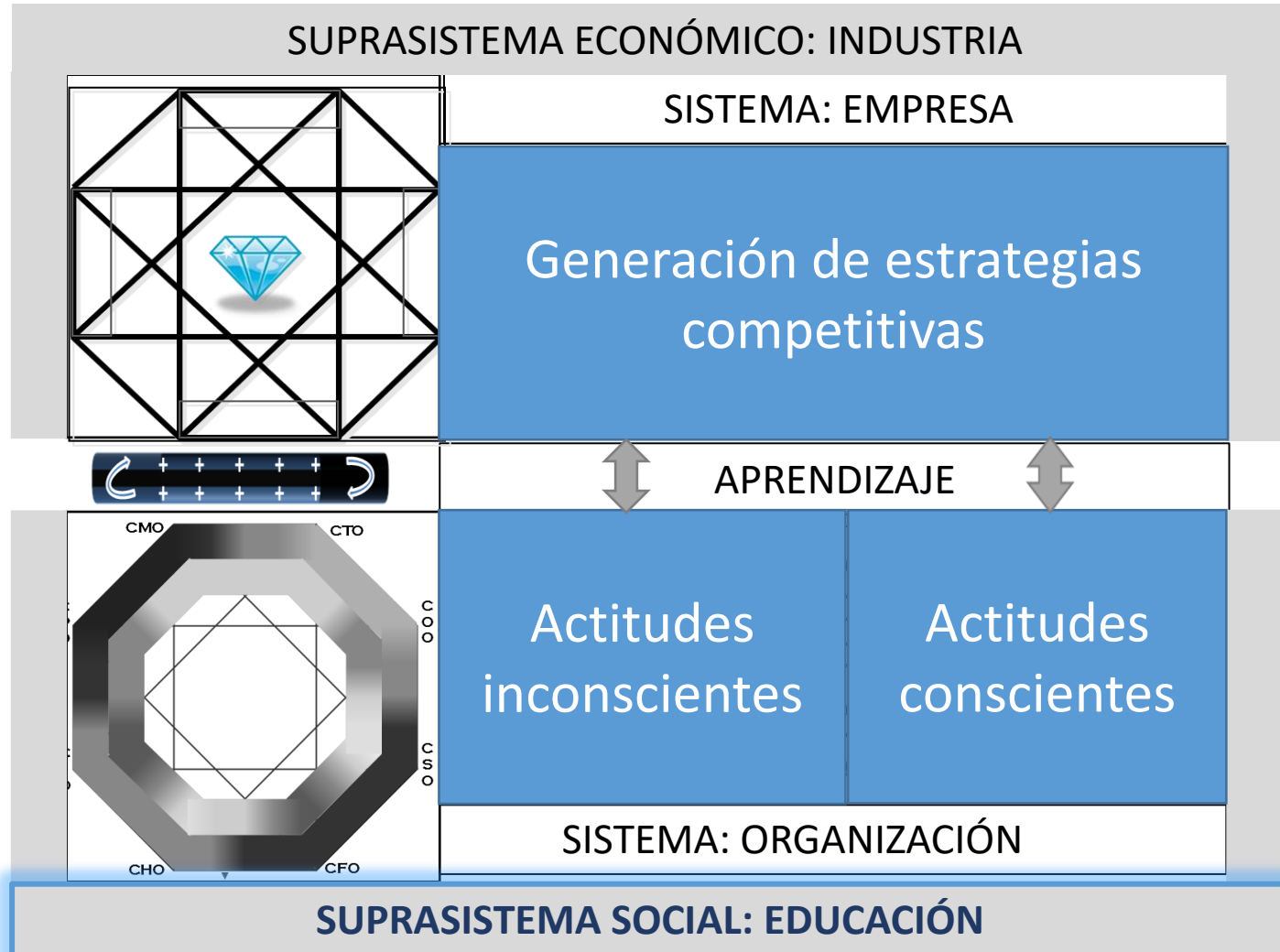


EL MÉTODO CIENTÍFICO

Siempre que afirmamos algo que no puede verificarse ni por puro razonamiento intenso por un lado ni por pura observación por el otro, nos estamos sometiendo al rigor del método científico.

El hombre de negocios exitoso no solo recurre a su juicio para tomar decisiones, sino que también aplica el método científico para desarrollar las teorías que darán origen a mejores estrategias.

MAPA OCTAGRAMAL



INTUICIONES EQUIVOCADAS

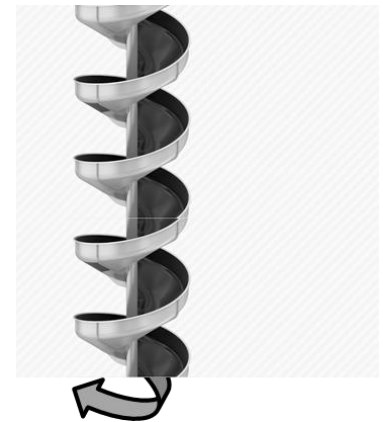
Por un lado se tienen las actitudes inconscientes: las asociaciones inmediatas y automáticas que suelen atropellarnos antes de que tengamos oportunidad de pensar. Aquí no hay deliberación y puede ser que ni siquiera nos percatemos de ellas.

Por otro lado se tienen las actitudes conscientes: lo que elegimos creer y que son nuestros valores y principios que usamos para guiar nuestra conducta deliberadamente.

Toda la gente, desde la cuna hasta la tumba, se involucra en alguna clase de pensamiento científico aunque no esté consciente de ello. Todos somos físicos, psicólogos y matemáticos intuitivos:

- Como físicos predecimos cómo los objetos ruedan y rebotan.
- Como psicólogos predecimos qué piensa y hace la demás gente.
- Como matemáticos podemos predecir cuál es el efecto de agregar objetos.

Pero nuestras intuiciones son a veces equivocadas porque pensamos que las placas de espuma de poliestireno pesan, una pelota que rueda por un tubo en espiral seguirá con movimiento espiral o que una cierta secuencia de ángulos al tirar una moneda hace más probable que la moneda caiga en “sello”.



MODELANDO LA REALIDAD OBJETIVA

En cambio, la ciencia trasciende las intuiciones difusas de similitud y entra a las leyes subyacentes que se combinan en la mente para hacer predicciones e inferencias acerca de eventos no vistos, por ejemplo:

- Las ballenas no son peces
- Las personas son simios
- La materia sólida principalmente es espacio vacío



Las leyes científicas son generalmente idealizaciones que abstraen del mundo los aspectos complicados de la realidad.

Casi nunca son visibles en su forma pura pero no por eso son menos reales: los científicos abstraen triángulos sin espesor, planos sin rozamiento, partículas adimensionales con masa o gases ideales que los ingenieros usan para calcular sus proyectos.

Así los movimientos idealizados de la mecánica clásica sólo serían visibles en puntos de masa perfectamente elásticos que se mueven en el vacío sobre planos sin rozamiento.

Nuestras teorías, tanto las populares como las científicas, idealizan la complejidad del mundo y descubren al desnudo sus fuerzas causales subyacentes.

Todos somos biólogos amateurs.

La gente tiene ciertas intuiciones acerca de las clases naturales de animales, plantas y minerales. La intuición de Linnaeus, por ejemplo, fue guiada por un sentido de categorización no basado en similitudes sino en la **constitución subyacente** de los organismos.

Análogamente, para segmentar sus sectores, los hombres de negocio estudian las necesidades subyacentes de sus clientes y no las aparentes.

Todos somos psicólogos amateurs.

Analizamos la mente de otros para entender las acciones humanas más simples. Sabemos que el comportamiento de otras personas es causado por sus creencias y deseos.

Los hombres de negocio estudian el comportamiento de sus contrapartes para inferir sus deseos antes de llevar a cabo una negociación.

LA COMPLEJIDAD NOS ABRUMA

El pensamiento científico es muy poderoso para descubrir la verdad, pero se encuentra con barreras formidables que sólo se superan con disciplina y tenacidad.

En primer lugar el pensamiento natural de los hombres evolucionó para responder los para qué de la supervivencia y no los por qué de la ciencia.

SUPERVIVENCIA  ¿*PARA QUÉ?*

CIENCIA  ¿*POR QUÉ?*

En segundo lugar, la complejidad del universo hace muy difícil abstraer las leyes que rigen el comportamiento de los fenómenos naturales y sociales y por eso surgió una casta muy disciplinada, que son los científicos.

Sabemos que en la Naturaleza se encuentran 92 variedades de átomos representados en una tabla periódica de elementos que empieza con el hidrógeno y termina con el uranio. Estos átomos constituyen todo lo que existe actualmente en el universo. Qué simple, ¿verdad? Pero entonces,

¿De dónde viene tanta complejidad?

La complejidad viene de las formas de organización de los 92 átomos que constituyen todo cuanto existe: desde las sustancias más simples como la sal, que es el resultado de un arreglo cúbico de átomos de cloro y sodio, hasta los organismos vivos que son el resultado de la evolución a lo largo de miles de millones de años de estructuras proteínicas organizadas conforme a los arreglos especificados en su genoma.

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
		*	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
		**	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr



COMPOSICIÓN QUÍMICA (POR PESO)

Universo	Elemento químico	Corteza terrestre	Agua de mar	Ser humano
1.1 %	Oxígeno	46 %	86 %	61 %
0.5 %	Carbono	< 0.04 %	< 0.04 %	23 %
0.1 %	Silicio	28 %	---	---
74 %	Hidrógeno	0.14 %	11 %	10 %
< 0.04 %	Aluminio	8 %	---	---
24 %	Helio	---	---	---
0.1 %	Nitrógeno	---	---	3 %
< 0.04 %	Calcio	---	< 0.04 %	1.4 %
< 0.04 %	Fósforo	---	---	1.1 %
< 0.04 %	Cloro	---	2 %	---
< 0.04 %	Sodio	---	1 %	---
< 0.04 %	Otros	---	< 0.04 %	0.2 %

Examínese la tabla en la que aparece la composición química del universo, la corteza terrestre, el agua de mar y el ser humano.

Por ejemplo, en la columna de la izquierda observamos que la materia del universo actualmente está constituida por 74 % de átomos de hidrógeno, 24 % de helio y sólo 2 % de elementos más pesados. Por otro lado, observamos que los elementos que contiene el ser humano podrían conseguirse en una farmacia por 200 dólares en las cantidades que se necesitan.

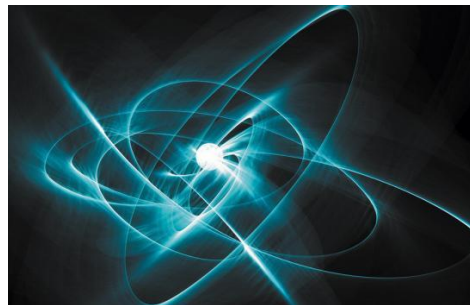
Lo que hace al ser humano algo mucho más valioso es el orden y la maravillosa organización desarrollada en el curso de miles de millones de años.

Las fronteras de la ciencia son lo muy grande, lo muy pequeño y lo muy complejo. Lo muy complejo es una zona que requiere la intervención de científicos de muchas disciplinas.

Hasta hace unos cuantos lustros, esta zona había sido muy poco explorada y menos entendida, a pesar que es la zona nos desempeñamos los seres humanos. Por esta razón, es la zona que más oportunidades de estudio ofrece.



LO MUY GRANDE



LO MUY PEQUEÑO



LO MUY COMPLEJO

A la mayoría de la gente no le preocupa entender el comportamiento de lo muy grande o lo muy pequeño porque estos extremos no afectan la vida cotidiana y así prefieren dejarle la tarea de explicación a los físicos.

Sin embargo, no entender la dimensión de lo complejo si nos produce ansiedad. La complejidad de los sistemas organizacionales surge porque son dinámicos y no lineales, se auto-organizan para adaptarse continuamente a su medio ambiente, interactúan entre ellos, se gobiernan por retroalimentación, y son dependientes de su historia. En la medida en que entendamos el comportamiento de estos sistemas, estaremos mejor preparados para interactuar con ellos.

La zona de lo complejo es un área que está en la intersección de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales como la física, la química y la biología han alcanzado un buen grado de desarrollo. Las ciencias sociales como la economía, la sociología y la psicología también tienen un nivel de desarrollo importante, aunque menor.



El acoplamiento entre las ciencias naturales y las ciencias sociales no se había logrado por dos razones:

1. El método experimental es el pilar de las ciencias naturales pero existen limitaciones físicas e implicaciones éticas muy importantes para experimentar con los seres humanos, objeto de las ciencias sociales.
2. Las interacciones entre los elementos de los sistemas sociales son muy complicadas para ser abstraídas e interpretadas con los métodos matemáticos que comúnmente se usan para entender los sistemas naturales.

Felizmente, ambas restricciones han ido cediendo en las últimas décadas gracias al desarrollo de:

Métodos indirectos e instrumentos para la experimentación que no afectan la salud física y mental de las personas, como la imagenología por resonancia magnética funcional (fMRI) que se usa para identificar las zonas del cerebro que se activan bajo ciertos estímulos. Estos métodos experimentales condujeron al desarrollo de las **ciencias de la era del conocimiento** basadas en **métodos inductivos**.

El desarrollo de poderosos sistemas de cómputo y software capaces de aplicar los métodos matemáticos necesarios para manipular los millones de datos y variables que caracterizan el comportamiento de los sistemas complejos e interpretar y simular los resultados. Estos sistemas poderosos llevaron al desarrollo de las **ciencias de la era de la información**, basadas en **métodos deductivos**.

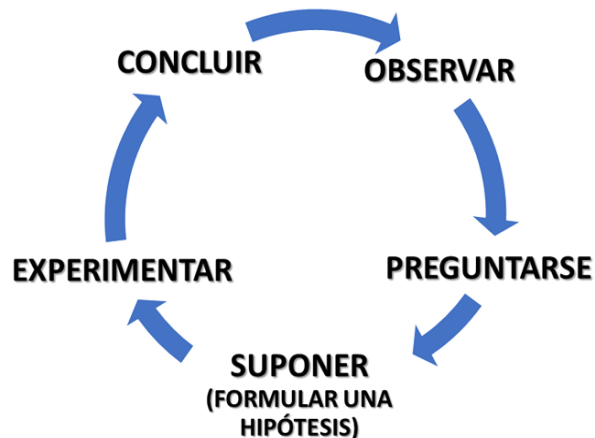
EL MÉTODO CIENTÍFICO

El método científico es un patrón común a todas las ciencias. Fue introducido por el filósofo inglés Sir Francis Bacon en su “*Novum Organum*” de 1620 el cual reemplazó el órgano tradicional y los escritos lógicos aristotélicos con un boceto innovador de la organización formal de la investigación científica y tecnológica.



Las leyes y teorías establecidas por la investigación científica no se deducen de las observaciones. Al contrario, primero se proponen como una hipótesis la cual, junto con ciertos datos iniciales, comprende los hechos de la observación.

El reto del descubrimiento científico es por tanto, encontrar una hipótesis que supere la prueba.



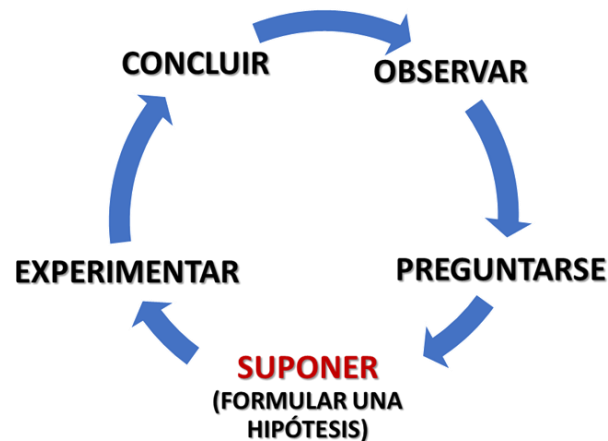
El método científico consiste en **observar** aquellos fenómenos que permitan al observador descubrir las leyes generales que los rigen. Se requiere de una elección cuidadosa de los fenómenos relevantes y de diversos medios para descubrir las leyes.



La **hipótesis** tiene una doble función:

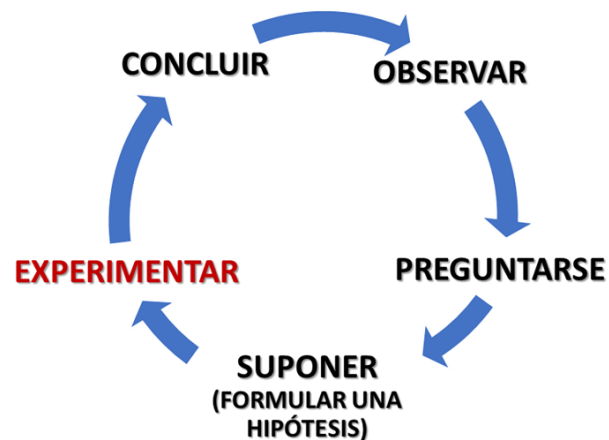
- a) Introducir un nuevo concepto o idea que tome en cuenta los datos observados.
- b) Hacer una conjetura de lo no observado.

Satisfacer la primera función es hacer un descubrimiento. Satisfacer la segunda es razonar inductivamente.



La **experimentación** es la observación en circunstancias sobre las que se tiene control. La generalización a partir de la experiencia es una característica indispensable de la ciencia.

La experimentación representa un papel muy importante en el descubrimiento científico. En un experimento, las circunstancias son simplificadas artificialmente de suerte que un fenómeno aislado pueda hacerse observable.



“PREPAREN, FUEGO Y APUNTEN” EN LOS NEGOCIOS

La investigación científica parece seguir más el enfoque de “preparen, fuego y apunten”, esto es, la ciencia es guiada por objetivos sólo después de los hechos.

Si has de trabajar en algún área científica, realiza tu tarea sin pensar mucho en ella y, una vez concluida, piensa cuidadosamente sobre lo que acabas de hacer.

Si trabajas en un área de negocio, no esperes hasta definir los últimos detalles de tu producto o servicio. Reacciona rápido y dispara antes de apuntar. No te preocupes por lograr la perfección, sino por llegar al mercado.

El problema con la consigna “preparen, apunten y fuego” es que si apuntas primero, no podrás darle a algo inesperado.

Para encontrar algo que no está en el mapa, tienes que salirte del camino y vagar en el bosque. Tienes que realizar una “caminata aleatoria sesgada” como las bacterias que buscan un gradiente en las concentraciones químicas.

CONCLUSIONES

El descubrimiento es un arte y la demostración hace la ciencia. El científico, al practicar su arte de descubrir, tiene que ejercitar una serie de actividades mentales muy diferentes:

- a) Separar y analizar los fenómenos observables para después recombinarlos.
- b) Formular una hipótesis que ligue las observaciones.
- c) Probar la verdad o falsedad de la hipótesis.
- d) Usar la hipótesis para examinar otras observaciones o verificar las ya consideradas.

CONCLUSIONES

Con el pensamiento científico, el hombre de negocios busca el establecimiento de *hechos* (base de los sistemas estratégicos) en contraposición de *valoraciones* (fundamento de los sistemas de calidad).

El pensamiento científico le facilita al estratega de negocios lo necesario para formular hipótesis por comprobar (estrategias) para tomar mejores decisiones.

Gracias al pensamiento científico podemos discernir entre la verdad y la falsedad de la realidad interobjetiva.

BIBLIOGRAFÍA:

